

Sistema de Información y Checklist Fitosanitario para la Exportación de Flores

Maria Camila Giraldo Giraldo

Kelly Vanessa Palacios Mena

Facultad de ingeniería
Ingeniería informática
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
18/03/2026

Planteamiento del Problema:

El sector floricultor colombiano enfrenta dificultades en el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos para la exportación de flores naturales hacia mercados internacionales, los cuales se rigen por estándares establecidos por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria ([IPPC, 2023](#)), orientados a prevenir la propagación de plagas.

En Colombia, estos requisitos son regulados por el Instituto Colombiano Agropecuario, mediante la Resolución 2191 de 2024 ([Ver anexo](#)), que establece obligaciones relacionadas con el registro de predios, trazabilidad, monitoreo de plagas y certificación fitosanitaria.

Sin embargo, la información necesaria para cumplir con esta normativa se encuentra dispersa, lo que dificulta su gestión por parte de los productores y aumenta el riesgo de errores en un proceso que requiere rapidez y precisión debido a la naturaleza perecedera del producto. Esto puede generar rechazos en exportaciones, pérdidas económicas y disminución de la competitividad.

En este contexto, se evidencia la necesidad de una aplicación web para la verificación del cumplimiento de requisitos fitosanitarios que permita verificar de manera estructurada el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, en concordancia con la [normativa del ICA \(2024\)](#) y los estándares internacionales de la [IPPC \(2023\)](#).

Justificación:

El componente fitosanitario es un factor crítico en la exportación de flores naturales, debido a las exigencias de los mercados internacionales y a la naturaleza perecedera del producto. El incumplimiento de estos requisitos puede generar la retención, devolución o destrucción de cargamentos, afectando la rentabilidad del productor y la competitividad del país.

En Colombia, estos procesos están regulados por el Instituto Colombiano Agropecuario, mediante la Resolución [2191 de 2024](#), que establece obligaciones relacionadas con la trazabilidad del cultivo, el monitoreo de plagas, el registro de aplicaciones fitosanitarias y las inspecciones oficiales. Estos lineamientos se encuentran alineados con estándares internacionales definidos por la [Convención Internacional de Protección Fitosanitaria](#), lo que exige una gestión precisa y oportuna de la información.

En este contexto, el desarrollo de una aplicación web tipo checklist permite estructurar y facilitar la verificación del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, reduciendo errores, mejorando la organización de la información y optimizando la preparación para inspecciones oficiales. Asimismo, contribuye a disminuir el riesgo

de rechazo en exportaciones y a mejorar la eficiencia del proceso, especialmente en productos perecederos como las flores.

En consecuencia, este proyecto aporta a la modernización del sector floricultor, fortalece su competitividad en mercados internacionales y promueve el cumplimiento de la normativa fitosanitaria de manera organizada y eficiente.

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación web tipo checklist de verificación fitosanitaria para la gestión del cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos en la exportación de flores naturales hacia mercados internacionales, en conformidad con la normativa vigente establecida por el Instituto Colombiano Agropecuario y los estándares definidos por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

Objetivos Específicos:

- Analizar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, identificando las normativas y exigencias fitosanitarias aplicables a la exportación de flores naturales (flores ornamentales frescas), de acuerdo con la regulación del ICA y estándares internacionales como la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
- Diseñar la arquitectura y la estructura funcional de la herramienta, incorporando un módulo de verificación fitosanitaria específico para flores naturales, estructurado según las fases del proceso de exportación.
- Desarrollar los componentes del sistema, integrando funcionalidades como registro de actividades fitosanitarias, alertas automáticas sobre vencimientos y control de obligaciones sanitarias.
- Implementar mecanismos de seguimiento y control mediante indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento fitosanitario de los predios productores de flores naturales.
- Realizar pruebas para evaluar la viabilidad técnica y operativa de la herramienta, verificando su funcionamiento y utilidad en la gestión del proceso fitosanitario previo a la exportación de flores.

ALCANCE

El proyecto se enfocará en el proceso fitosanitario previo a la exportación de flores naturales (flores ornamentales frescas), mediante el desarrollo de una lista de

chequeo digital orientada a validar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario en la [Resolución 2191 de 2024](#), así como los estándares internacionales definidos por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria ([IPPC, 2023](#)).

Incluye:

- Validación del cumplimiento de la Resolución 2191 de 2024 mediante una lista de chequeo digital.
- Registro y habilitación sanitaria del lugar de producción ante el ICA (2024).
- Implementación y verificación de sistemas de trazabilidad del cultivo.
- Monitoreo y control de plagas reglamentadas (como trips, ácaros y mosca blanca), conforme a lineamientos del ICA (2024).
- Registro de aplicaciones fitosanitarias autorizadas, incluyendo productos, dosis y fechas.
- Preparación para la inspección fitosanitaria oficial en punto de origen.
- Solicitud, seguimiento y verificación del certificado fitosanitario previo a la exportación, según directrices del ICA (2024).
- Generación de reportes de cumplimiento fitosanitario del predio productor.

No incluye:

- Procesos arancelarios, aduaneros o tributarios asociados a la exportación.
- Gestión logística de transporte (marítimo, aéreo o terrestre).
- Negociación comercial con compradores internacionales.
- Gestión financiera, contable o bancaria del proceso exportador.

El sistema se limitará a la verificación técnica y al seguimiento del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos para la exportación de flores naturales, sin intervenir en otras etapas de la cadena de comercio internacional.

Metodología de desarrollo de software:

Para el desarrollo del sistema CheckExport, orientado a la verificación del cumplimiento fitosanitario en la exportación de flores naturales (flores ornamentales frescas), se adoptó la metodología ágil Scrum, ajustada al alcance y características del proyecto.

Scrum permite gestionar el desarrollo de software de manera iterativa e incremental, facilitando la entrega continua de valor mediante ciclos cortos de trabajo denominados *sprints*. Cada sprint contempla la planificación, desarrollo, validación y mejora de funcionalidades específicas del sistema, asegurando su alineación con los requisitos fitosanitarios definidos por la normativa vigente, como la Resolución [ICA 2191 de 2024](#).

El proyecto se organiza en sprints de dos semanas. Al inicio de cada iteración se realiza la sesión de Sprint Planning, en la cual se definen las tareas y objetivos a desarrollar. Al finalizar, se lleva a cabo la Sprint Review, donde se validan los entregables con base en los criterios de aceptación establecidos, seguida de la Sprint Retrospective, enfocada en la mejora continua del proceso de desarrollo.

El seguimiento del avance se realiza mediante reuniones periódicas del equipo, permitiendo identificar riesgos, resolver bloqueos y garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en cada iteración.

Las actividades del proyecto se gestionan a través de un Product Backlog, construido a partir de los objetivos específicos del sistema. Este backlog se prioriza considerando el valor para el usuario final, dando prioridad a funcionalidades clave como:

- Checklist fitosanitario estructurado por fases del proceso de exportación de flores.
- Sistema de alertas sobre vencimientos y obligaciones sanitarias.
- Indicadores de cumplimiento y riesgo fitosanitario.

Las principales ceremonias Scrum implementadas en el proyecto son:

- **Sprint Planning:** definición de tareas, alcance y metas al inicio de cada sprint.
- **Sprint Review:** evaluación de los entregables desarrollados frente a los criterios de aceptación.
- **Sprint Retrospective:** análisis del desempeño del equipo y definición de acciones de mejora continua.

Marco Legal

El sistema CheckExport opera dentro de un marco normativo de carácter nacional e internacional que regula las condiciones sanitarias y fitosanitarias exigidas para la exportación de productos agrícolas. A continuación se presentan las principales normas que sustentan el dominio de la solución a implementar.

Norma	Descripción	Relación con CheckExport
Resolución ICA 2191 de 2024 – Flores ornamentales (vigente)	Actualiza los requisitos para el registro de lugares de producción, exportadores e importadores de flores y ramas cortadas, estableciendo lineamientos fitosanitarios vigentes.	Define los requisitos principales que el sistema debe validar mediante la lista de chequeo digital.
Acuerdo MSF – Organización Mundial del Comercio	Acuerdo internacional que regula la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la salud de plantas, animales y	Justifica la necesidad de cumplir estándares fitosanitarios en procesos de exportación.

Norma	Descripción	Relación con CheckExport
	personas en el comercio internacional.	
Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) – Convención Internacional de Protección Fitosanitaria	Conjunto de estándares internacionales que regulan la inspección, certificación y control fitosanitario en el comercio internacional.	Proporciona lineamientos internacionales que complementan la normativa del ICA y respaldan la validez del sistema en mercados globales.

Proceso Fitosanitario:

El proceso fitosanitario para la exportación de flores naturales se estructura en una serie de fases orientadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los mercados internacionales, en concordancia con la normativa del Instituto Colombiano Agropecuario, especialmente la [Resolución 2191 de 2024](#), y los lineamientos establecidos por la [Convención Internacional de Protección Fitosanitaria](#).

Este proceso comprende actividades como el registro del lugar de producción, la implementación de sistemas de trazabilidad, el monitoreo y control de plagas reglamentadas, el registro de aplicaciones fitosanitarias y la realización de inspecciones oficiales previas a la exportación.

Dado el carácter perecedero de las flores, se requiere un alto nivel de control, trazabilidad y oportunidad en cada una de sus etapas, con el fin de evitar incumplimientos que puedan afectar la calidad del producto y su acceso a mercados internacionales.

Análisis Normativo Fitosanitario

El análisis normativo permitió identificar las obligaciones sanitarias que los productores deben cumplir antes de exportar, con base en la normativa vigente del Instituto Colombiano Agropecuario y estándares internacionales de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.

Cultivo	Fase	Requisito fitosanitario	Autoridad / Norma
Flores	Registro del predio	Registro del lugar de producción ante el ICA como exportador habilitado.	ICA – Res. 2191 de 2024
Flores	Trazabilidad	Implementación de sistema de trazabilidad desde el lote de producción hasta el empaque.	ICA – Res. 2191 de 2024

Cultivo	Fase	Requisito fitosanitario	Autoridad / Norma
Flores	Monitoreo de plagas	Registro periódico de monitoreo de plagas reglamentadas (trips, ácaros, mosca blanca).	ICA – Resolución 2191 de 2024
Flores	Aplicaciones fitosanitarias	Registro de productos aplicados, dosis y fechas con productos autorizados.	ICA – Resolución 2191 de 2024
Flores	Inspección oficial	Solicitud y ejecución de inspección fitosanitaria por funcionario del ICA.	ICA – Resolución 2191 de 2024 / NIMF 23 (IPPC)

1.2 Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Descripción
RF01	Checklist digital fitosanitario	El sistema debe proporcionar un checklist digital estructurado conforme a las fases del proceso fitosanitario para la exportación de flores naturales, alineado con la normativa vigente del ICA (Resolución 2191 de 2024)
RF02	Registro de actividades fitosanitarias	El sistema debe permitir registrar las aplicaciones de productos fitosanitarios y actividades de monitoreo, incluyendo fecha, responsable y observaciones.
RF03	Seguimiento del cumplimiento	El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de cumplimiento fitosanitario del predio en tiempo real, con base en el checklist.
RF04	Sistema de alertas	El sistema debe generar alertas automáticas sobre vencimientos o incumplimientos relacionados con registros, monitoreos, inspecciones y certificaciones.
RF05	Historial fitosanitario	El sistema debe almacenar y permitir la consulta del historial de actividades fitosanitarias del predio, garantizando la trazabilidad.
RF06	Indicador de riesgo sanitario	El sistema debe clasificar el nivel de riesgo fitosanitario del predio en función del cumplimiento registrado.
RF07	Generación de reportes	El sistema debe generar un reporte descargable en PDF con el estado del cumplimiento fitosanitario.
RF08	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir registrar, administrar y controlar usuarios asociados a cada predio.
RF09	Gestión de predios	El sistema debe permitir registrar y administrar la información de los predios productores.
RF10	Panel de control (dashboard)	El sistema debe mostrar indicadores visuales del estado fitosanitario, incluyendo cumplimiento, alertas y nivel de riesgo

RF12	Control de documentos	El sistema debe permitir cargar, almacenar y consultar documentos soporte del proceso fitosanitario.
------	-----------------------	--

1.3 Requisitos no funcionales:

ID	Categoría	Descripción
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, clara y fácil de usar para productores con conocimientos tecnológicos básicos.
RNF02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo.
RNF03	Seguridad	El sistema debe contar con autenticación de usuarios y garantizar la privacidad de la información por predio.
RNF04	Rendimiento	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos.
RNF05	Compatibilidad	El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y dispositivos móviles.
RNF06	Mantenibilidad	El sistema debe estar desarrollado con código modular y documentado para facilitar su actualización.
RNF07	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento en número de usuarios y predios sin afectar el rendimiento.
RNF08	Portabilidad	El sistema debe ser accesible desde diferentes dispositivos sin pérdida de funcionalidad.
RNF09	Integridad de datos	El sistema debe garantizar la consistencia, exactitud y confiabilidad de la información registrada.
RNF10	Respaldo y recuperación	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información ante fallos.
RNF11	Auditoría	El sistema debe registrar trazabilidad de acciones realizadas por los usuarios (logs).
RNF12	Seguridad de la información	El sistema debe proteger los datos mediante cifrado y buenas prácticas de seguridad.

Conclusiones

1. El análisis de los requisitos normativos aplicables a la exportación de flores, banano y aguacate Hass evidenció que el proceso fitosanitario colombiano está regulado por un conjunto amplio y actualizado de resoluciones del ICA, complementadas por estándares internacionales como la CIPF y el Acuerdo MSF de la OMC. La identificación estructurada de estos requisitos por cultivo y fase constituyó la base técnica necesaria para el diseño de los módulos del sistema, confirmando la viabilidad normativa del proyecto.
2. El diseño de la arquitectura y la estructura funcional de CheckExport, materializado en el mapa de navegación del sistema, demostró que es posible centralizar en una única herramienta digital la verificación de los requisitos fitosanitarios de tres cultivos con características distintas.
3. La definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema evidenció que las necesidades del productor exportador van más allá del registro de información: requieren herramientas de seguimiento, alertas oportunas e indicadores de cumplimiento que les permitan anticiparse a posibles incumplimientos antes de la inspección oficial. Esta perspectiva orientó el diseño hacia una herramienta de gestión proactiva y no solo de registro pasivo.